

δ 12 ε

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} f(\bar{x}) = L$$

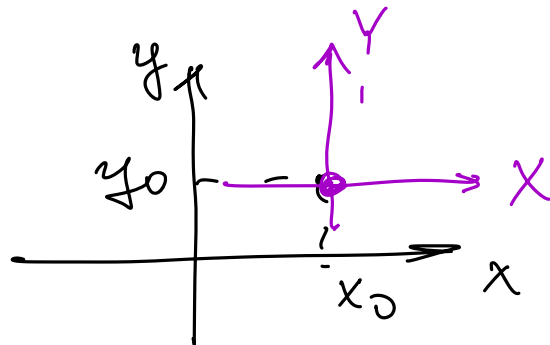
$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall \bar{x}, 0 < \|\bar{x} - \bar{a}\| < \delta \Rightarrow |f(\bar{x}) - L| < \varepsilon$$

$$z = f(x, y)$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$y=0 \rightarrow 0$
 $x=y \rightarrow \frac{1}{2}$

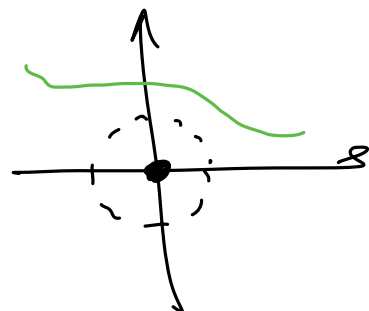
$$d(\bar{x}, \bar{a}) = \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + \dots + (x_n - a_n)^2}$$



$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = 0$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

$y=0 \rightarrow 0$
 $x=y^2 \rightarrow \frac{1}{2}$



$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y^2 (x^2 + y^2)}{x^4 + y^4} = \left\{ \frac{0}{0} \right\} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^2 \cos^2 \theta \rho^2 \sin^2 \theta \cdot \rho^2}{\rho^4 \cos^4 \theta + \rho^4 \sin^4 \theta} =$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho^2 \frac{\cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} \quad ? \rho \text{ or } \theta$$

$0 \leq \leq 2$

$$\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)^2 - 2 \cos^2 \theta \sin^2 \theta =$$

$$= 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta \geq \frac{1}{2}$$

$\cos^2 \theta \sin^2 \theta \leq \frac{1}{4}$
 $\geq \frac{1}{2}$

$\frac{1}{4} \sin^2 2\theta$

A hand-drawn diagram of a coordinate system. It features a horizontal x-axis and a vertical y-axis, both with arrows at their ends. At the origin, there is a small circle. From this origin, several curved lines radiate outwards in various directions, resembling a star or a flower. The lines are drawn with a simple, sketchy style.

1181220 88 1131 48

על סיועו של צבא ישראל

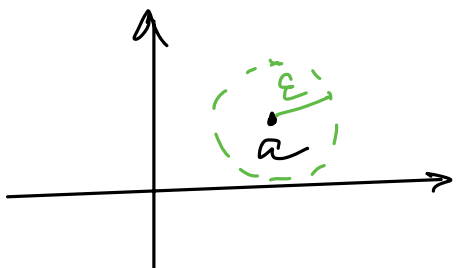
$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} f(\bar{x}) = f(\bar{a})$$

3NN-132

$$\Delta f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = 0$$

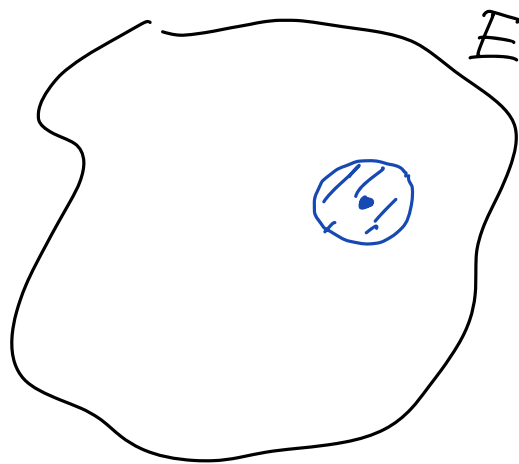
סאפאסא'ה במרחב אוקטז'

$\|\bar{x} - \bar{a}\| < \varepsilon$ וכן N'' וכן $\bar{x}$ וכן $\bar{a}$ וכן $\bar{a}$ וכן $\bar{a}$

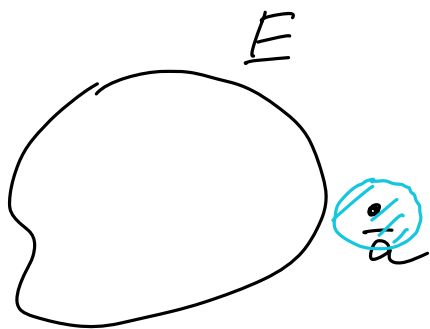


העצמה α $\rightarrow$ β $\rightarrow$ γ

$B(\bar{a}, r) \cap (A \setminus B) \neq \emptyset \quad \text{if } r > \rho(A \setminus B)$



הצגה 3.7.3 $\bar{a}$ נקודה בקו $\mathbb{R}$ ו- $\delta \in \mathbb{R}$ מספר חיובי. אז קיים $\epsilon > 0$ כזה שכל $x \in \mathbb{R}$ המקיים $|x - \bar{a}| < \epsilon$ מקיים גם $|f(x) - f(\bar{a})| < \delta$.



הכנסת 4

802 PK E 802 802 802 802

$\pi_1(\mathbb{R}^n)$ e' $\mathbb{Z}$ δ $\pi_1(\mathbb{R}^n)$ e' $\mathbb{B}(\bar{a}, r)$ $\pi_1(\mathbb{R}^n)$
 $\mathbb{Z}$ - δ $\pi_1(\mathbb{R}^n)$ $\pi_1(\mathbb{R}^n)$



הערה 5: אם f היא פונקציה רציפה על E ו- E הוא קטע סגור, אז f היא פונקציה רציפה על E .

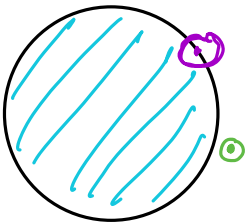
הצגות של פונקציות ממשלתיות
Ext E E של F R E

$$\frac{\sum_{E \in \mathcal{E}} f(E)}{\sum_{E \in \mathcal{E}} f(E)}$$

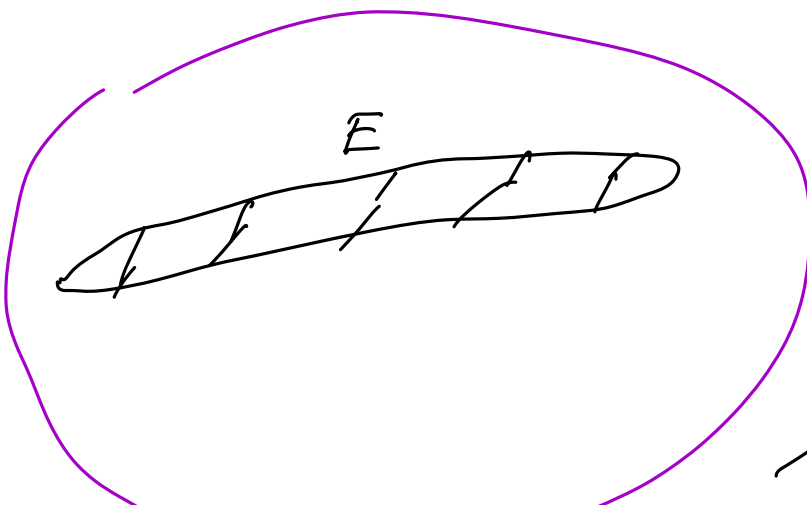
העצמה $\frac{E}{\delta e}$ קצרה E נקראת פוטנציאל פארו ρ כה הצגות
 כך נקראות פונקציות נוספות $E = \text{Int } E$

הצגה קבוצה E נקראת סגורה אם $\bar{E} \subset E$

הערה $\int \eta$ סהכז' גבוזה סכורה $\mathbb{R}^n \setminus E$ ρ ה'א פתוחה



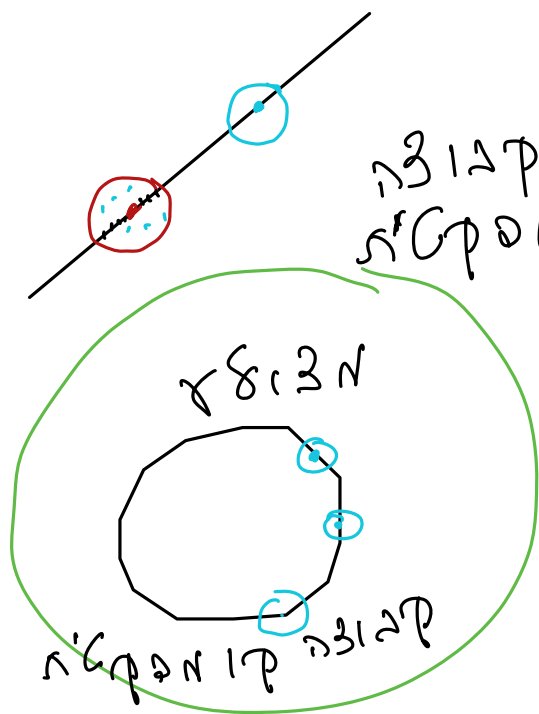
העברה של קבוצה E קטנות
מסומנת פ' ק"פ כצור שמ"ס א"א



A hand-drawn diagram on a white background. On the left, there is a purple arc representing a portion of a circle. To its right, a black line starts from the bottom left and extends diagonally upwards to the top right, ending in an arrowhead. The label $r\delta$ is written in black ink near the middle of this line.

השורה 11 (המרחב איקלידי) קבוצה סגורה וחסימה
 נקראת קבוצה קומפקטית

קו ישר הוא קבוצה סגורה ב- $\mathbb{R}^2$
 אך לא חסומה עכ"ן קו ישר לא קבוצה
 קומפקטית



משפט 1 ויירשטראס 1

אם $y = f(x)$ רציפה בקבוצה
 קומפקטית E היא חסומה

משפט 1 ויירשטראס 2

אם $y = f(x)$ רציפה בקבוצה קומפקטית E אז

f מקבלת את הערך המינימלי והמקסימלי
 ב- E . ק"מ"פ (מקסימלי)

$$m = \inf_E f(x), \quad M = \sup_E f(x)$$

זימן צאביט'אט. נשזרות חשקיות שבוניקציה
ע"י מתי'ר

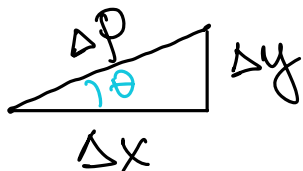
השורה 12 בונקציה $z = f(x, y)$ נקראת זימן צאביט'אט
 בנקודה (x_0, y_0) אם יש לה את התוספת הבונקציה

$$\Delta f(x_0, y_0) = A \cdot \Delta x + B \cdot \Delta y + \alpha \cdot \Delta x + \beta \cdot \Delta y$$

$$\Delta f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \xrightarrow{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} 0$$

$$\alpha \cdot \Delta x + \beta \cdot \Delta y$$

$$\Delta \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$



$$\varepsilon \cdot \Delta \rho = \alpha \cdot \Delta x + \beta \cdot \Delta y$$

$$\varepsilon = \alpha \cdot \frac{\Delta x}{\Delta \rho} + \beta \cdot \frac{\Delta y}{\Delta \rho}$$

$\cos \theta$ $\sin \theta$

f is differentiable $\Leftrightarrow A \cdot \Delta x + B \cdot \Delta y$ is the linear approximation at (x_0, y_0)

Let $z = f(x, y)$ and let $\frac{\partial z}{\partial x}$ be the partial derivative with respect to x

$$\Delta_x f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

(The partial derivative with respect to x)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x f(x_0, y_0)}{\Delta x} = f'_x(x_0, y_0)$$

Let f be a function of two variables x and y

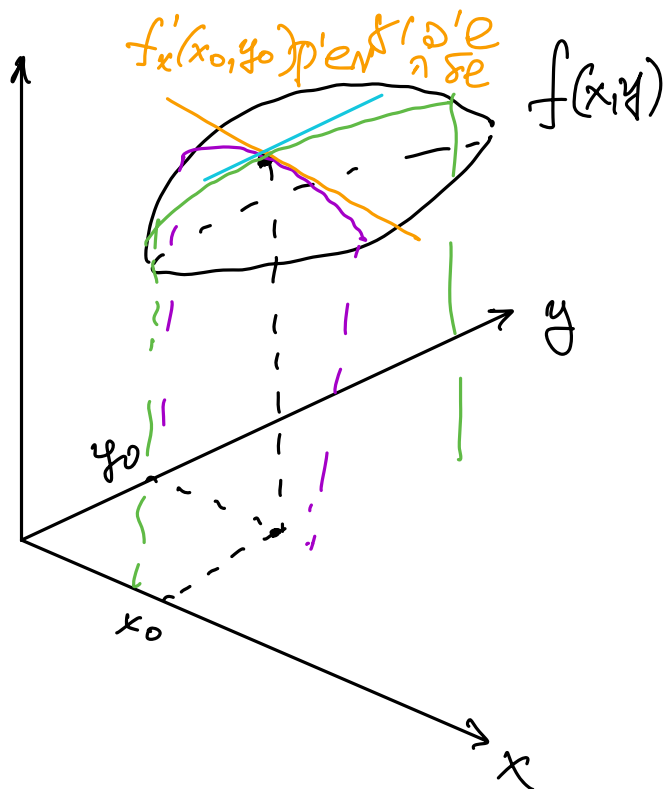
Let $z = f(x, y)$ and let $\frac{\partial z}{\partial y}$ be the partial derivative with respect to y

$$\Delta_y f(x_0, y_0) = f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y f(x_0, y_0)}{\Delta y} = f'_y(x_0, y_0)$$

הנגזרת של $f_y(x_0, y_0)$ היא

הנגזרת של f ביחס ל- y בנקודה (x_0, y_0)
 היא הנגזרת של $z = f(x, y)$ ביחס ל- y בנקודה (x_0, y_0)



הנגזרת של f ביחס ל- x בנקודה (x_0, y_0) היא הנגזרת של $z = f(x, y)$ ביחס ל- x בנקודה (x_0, y_0)